

036 — DEV REPORT & DEV LOG: RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

036 — DEV REPORT & DEV LOG: RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC)

Laporan Rekayasa dan Log Perubahan Penomoran Berbasis Semester (Reset ke 01 per Semester)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Parameter	Keterangan
Tanggal Eksekusi	10 September 2026
Status Pekerjaan	SELESAI (100% Tuntas, Teruji, dan Terverifikasi Penuh)
Lingkup Rekayasa	Restrukturisasi sistemik kode 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (<i>Elective Tracks</i>) Kurikulum 2026
Skema Pengkodean Baru	Format 3-digit berbasis semester dengan reset ke 01 pada setiap semester: STA/STB/STC-501 (Sem 5), 601..602 (Sem 6), dan 701..703 (Sem 7)
Formula Baku	$\text{ST[A/B/C]\text{-}[Semester][Nomor\ Urut\ dalam\ Semester\ (2\ Digit)]}$
Total Berkas Diperbarui	22 Berkas Markdown (termasuk AGENTS.md) + 8 Skrip Automasi Python
Volume Pergantian Teks	660 titik pergantian tersubstitusi secara atomik (<i>single-pass word-boundary regex</i>)
Residual Kode Lama	0 kemunculan kode lama (STA-01..06 , STB-01..06 , STC-01..06) di seluruh repositori
Artefak Luaran Terbit	1 Berkas Excel Ekuivalensi Awam (8 Sheet), 1 Dokumen Word Lanskap Siap Cetak (9 Tabel), 37 Halaman HTML Portal Interaktif <code>index.html</code>
Integritas Sistem	Lulus 100% Zero Discrepancy (45 berkas Markdown) & Lulus 11/11 Kelompok Uji Ground Truth SIAKAD K2025

1. LATAR BELAKANG DAN MASALAH TEKNIS (PROBLEM STATEMENT)

Pada perancangan awal Kurikulum 2026, mata kuliah peminatan menggunakan penomoran serial datar 2-digit: *

Peminatan 1 (Integrated Smart Systems): STA-01 s.d. STA-06 * **Peminatan 2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity):** STB-01 s.d. STB-06 * **Peminatan 3 (Digital Platform Engineering):** STC-01 s.d. STC-06

Temuan Masalah Arsitektural:

1. **Ketiadaan Informasi Semester pada Kode MK:** Kode STA-02 atau STB-05 tidak mencerminkan tingkat/semester penawaran mata kuliah tersebut, sehingga membingungkan mahasiswa saat KRS-an dan menyulitkan Dosen Penasihat Akademik (PA).
2. **Inkonsistensi Format dengan Rumpun Lain:** - **MKWU:** Menggunakan digit semester pada digit pertama (MKU-101..103 , MKU-204 , MKU-405..406 , MKU-507..508). - **FSTI:** Menggunakan digit semester pada digit pertama (FST-101..102 , FST-203..207 , FST-408 , FST-611 , FST-610..613 , FST-714). - **Core STI:** Menggunakan digit semester pada digit pertama (STI-101..103 , STI-204..205 , STI-306..312 , STI-413..418 , STI-519..523 , STI-624..627 , STI-728). Penggunaan kode 2-digit pada MK Peminatan merupakan anomali format tunggal yang tersisa di Kurikulum 2026.
3. **Bebas Risiko Kolisi Historis:** Berdasarkan audit basis data Kurikulum 2025 (Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf), Kurikulum 2025 tidak pernah menggunakan kode STA , STB , ataupun STC (0 kemunculan), sehingga transisi ke format 3-digit dijamin **100% bebas risiko tabrakan kode**.

2. KEPUTUSAN TIM KURIKULUM & FORMULA BAKU

Tim Kurikulum menetapkan **Model 2: Reset ke 01 pada Setiap Semester**: * **Digit 1 (Semester)**: Semester penawaran (5 , 6 , atau 7). * **Digit 2 & 3 (Urutan dalam Semester)**: Nomor urut mata kuliah peminatan dalam semester bersangkutan yang selalu dimulai dari 01 pada setiap semester (501 , 601..602 , 701..703).

Keunggulan Model 2: 1. **Simetri Sempurna Antar Peminatan:** Pada Semester 5, ketiga peminatan sama-sama menawarkan MK 501 . Pada Semester 6, ketiganya menawarkan 601 dan 602 . Pada Semester 7, ketiganya menawarkan 701 , 702 , dan 703 . 2. **Kesiapan Ekspansi Pool Pilihan (Dokumen 025):** Memudahkan penambahan mata kuliah pilihan baru di masa depan tanpa merusak urutan (cukup menambahkan 502 , 503 , 603 , 604 , dst.).

3. TABEL TRANSFORMASI KODE 18 MK PEMINATAN (BEFORE VS AFTER)

Se m	Rumpun Peminatan	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Kode Lama	Kode Baru Definitif	Prasyarat Akademik Terverifikasi
5	P1: Integrated Smart Systems	Decision Support Systems	3	+P	STA-01	STA-501	STI-307 Sistem Cerdas
5	P2: Cloud Infra & Cyber	Network Security and Digital Forensics	3	+P	STB-01	STB-501	STI-312 Jarkom, STI-418 Dasar Keamanan
5	P3: Digital Platform Eng	User Experience Research & Design	3	+P	STC-01	STC-501	STI-308 UI/UX Design & Prototyping
6	P1: Integrated Smart Systems	Computational Methods and Numerics	3	+P	STA-02	STA-601	STI-102 Kalkulus, STI-205 Aljabar Linear
6	P1: Integrated Smart Systems	Intelligent Agent Systems	3	+P	STA-03	STA-602	STI-307 Sistem Cerdas
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STB-02	STB-601	STI-417 Komputasi Awan
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cybersecurity Risk Management	3	Teo ri	STB-03	STB-602	STI-418 Dasar Keamanan Informasi
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	STC-02	STC-601	STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Informasi
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	STC-03	STC-602	STI-416 Web Back End Development

Se m	Rumpun Peminatan	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Kode Lama	Kode Baru Definitif	Prasyarat Akademik Terverifikasi
7	P1: Integrated Smart Systems	MLOps and AI Pipeline	3	+P	STA-04	STA-701	STI-413 Machine Learning, STI-624 Integrasi AI
7	P1: Integrated Smart Systems	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	STA-05	STA-702	STI-413 Machine Learning, STI-416 Web Back End
7	P1: Integrated Smart Systems	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	+P	STA-06	STA-703	STI-626 Deep Learning, STI-521 IoT
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teo ri	STB-04	STB-701	STI-101 Pengantar STI
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teo ri	STB-05	STB-702	STI-101 Pengantar STI
7	P2: Cloud Infra & Cyber	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teo ri	STB-06	STB-703	STI-306 Analisis & Perancangan Sistem Informasi
7	P3: Digital Platform Eng	Immersive Media & XR Development	3	+P	STC-04	STC-701	STI-311 Web Front End Development
7	P3: Digital Platform Eng	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	STC-05	STC-702	STI-416 Web Back End Development
7	P3: Digital Platform Eng	Digital Product Management & Agile	3	Teo ri	STC-06	STC-703	STI-523 Manajemen Proyek TI

4. PENYELARASAN DOKUMEN PROYEKSI POOL 2027 (DOKUMEN 025)

Pada dokumen usulan masa depan [025 — Rekomendasi Pengembangan Pool MK Peminatan 2027](#), 18 mata kuliah pilihan tambahan telah diselaraskan kodenya: * **Semester 5 Usulan:** STA-502 Computer Vision, STA-503 Time Series; STB-502 Linux Admin, STB-503 Virtualization; STC-502 Design Systems, STC-503 E-Commerce API. * **Semester 6 Usulan:** STA-603 Big Data, STA-604 Edge AI; STB-603 Ethical Hacking, STB-604 Kubernetes; STC-603 Microservices, STC-604 Cross-Platform Mobile. * **Semester 7 Usulan:** STA-704 Generative AI, STA-705 Autonomous Systems; STB-704 SOC & SIEM, STB-705 Zero Trust; STC-704 Enterprise ERP, STC-705 Web3.

5. DEV LOG EKSEKUSI PER FILE (METRIK PERGANTIAN)

Eksekusi dijalankan secara serempak melalui engine `_tools/restrukturisasi_kode_peminatan.py` menggunakan boundary regex atomik:

No	Nama Berkas	Lokasi	Titik Pergantian	Status
1	AGENTS.md	Workspace Root	9	✅ Selesai
2	000_CHANGELOG_ALIGNMENT_FINAL.md	KURIKULUM2026_REVISI/	3	✅ Selesai
3	004_MATRIKS_KETERLACAKAN_OBE_VMTS_PEO_PL_CPL_MK.md	KURIKULUM2026_REVISI/	70	✅ Selesai
4	005_STRUKTUR_KURIKULUM_8_SEMESTER_DAN_PEMINATAN.md	KURIKULUM2026_REVISI/	72	✅ Selesai
5	007_FORMULASI_CPMK_DAN_SUB_CPMK_PORTFOLIO LENGKAP.md	KURIKULUM2026_REVISI/	36	✅ Selesai

No	Nama Berkas	Lokasi	Titik Pergantian	Status
6	009D_CPL_KETERAMPILAN_KHUSUS_SISTEKIN.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	14	✓ Selesai
7	011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	23	✓ Selesai
8	012_ANALISIS_KRITIS_JALUR_PONDASI_DAN_TREE_PRASYARAT.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	47	✓ Selesai
9	016_ANALISIS_BoK_APTIKOM_REDUNDANSI_DAN_PIPELINE_AI.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	2	✓ Selesai
10	017_AUDIT_FORENSIK_ZERO_REDUNDANCY_DAN_ZERO_GAP.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	6	✓ Selesai
11	019_AUDIT_KRITIS_KESELARASAN_FOLDER_REVISI_23082026_212923.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	26	✓ Selesai
12	023_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_STRUKTUR_KPT2024.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	6	✓ Selesai
13	024_MATRIKS_EKIVALENSI_KURIKULUM2025_KE_KURIKULUM2026.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	82	✓ Selesai
14	025_REKOMENDASI_PENGEMBANGAN_MK_PEMINATAN_DAN_CROSS_TRACK_2027.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	35	✓ Selesai
15	026_ANALISIS_KRITIS_MK_DIHAPUS_DAN_REKOMENDASI_PENGGANTI.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	26	✓ Selesai
16	027_RENCANA_RESTRUKTURISASI_KODE_MK_CORE_STI_KONTINU.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	6	✓ Selesai
17	028_DEV_REPORT_DAN_LOG_RESTRUKTURISASI_KODE_CORE_STI.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	6	✓ Selesai
18	030_JUSTIFIKASI_AKADEMIS_DAN_BoK_STA02_COMPUTATIONAL_METHODS_S EBAGAI_MK_PILIHAN.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	18	✓ Selesai
19	031_PETA_KESELARASAN_KPT2024_STATUS_DOKUMEN.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	1	✓ Selesai
20	039_LAMPIRAN_SIAP_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	21	✓ Selesai
21	BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md	KURIKULUM2026_RE VISI/	160	✓ Selesai
TOTAL	21 Berkas Markdown Dokumen Kurikulum	—	660	100% Sukses

Skrip Tooling Python yang Diperbarui:

1. `_tools/verify_k2025_ground_truth.py` (Mendukung pola regex `ST[ABC]-\d{2,3}`).
2. `_tools/export_024_awam.py` (Mendukung pengenalan 3-digit elektif).
3. `_tools/add_peminatan_to_005.py`
4. `_tools/add_peminatan_to_buku.py`
5. `_tools/apply_dl_security_switch.py`
6. `_tools/deep_cross_audit.py`
7. `_tools/export_005_to_excel.py`
8. `_tools/fill_template_kpt.py`

9. `_tools/fix_012.py`
10. `_tools/convert_md_to_html.py` (Menambahkan entri Dokumen 035 dan 036 ke portal navigasi).

6. BUKTI VERIFIKASI SISTEM (VERIFICATION AUDIT TRAIL)

A. Verifikasi Ground Truth SIAKAD K2025 (`verify_k2025_ground_truth.py`)

```
=====
VERIFIKASI GROUND TRUTH KURIKULUM 2025 (LAPORAN SIAKAD)
=====
Sumber : KURIKULUM2025\Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf

[1] INTEGRITAS EKSTRAKSI PDF           : 56 MK / 146 SKS OK
[2] HEADER SEKSI 3.x DOKUMEN 024       : 8/8 semester cocok OK
[3] AUDIT BARIS DEMI BARIS MATRIKS UTAMA : 0 ketidakcocokan atribut OK
[4] PENEMPATAN BARIS PADA SEKSI ASAL    : 0 baris salah seksi OK
[5] ZERO ORPHAN TABEL ENTRI SIAKAD      : 0 orphan / 0 fiktif OK
[6] NERACA KATEGORI EKIVALENSI E1-E5    : E1=34, E2=11, E3=8, E4=1, E5=2 OK
[7] VALIDITAS KODE TARGET KURIKULUM 2026 : 49 kode target unik valid OK
[8] SEMESTER MK ELEKTIF PEMINATAN       : 18 kode definitif presisi OK
[9] NERACA REKOGNISI ARAH BALIK (BAGIAN 3A) : 114 SKS diakui / 14 SKS defisit OK
[10] KELENGKAPAN REKOGNISI PORTOFOLIO 67 MK : 49 direkognisi / 18 baru OK
[11] KETUNTASAN ATURAN KLAIM GANDA      : 2 kasus terselesaikan tuntas OK

=====
[LULUS] Seluruh rujukan Kurikulum 2025 konsisten 100% dengan Laporan SIAKAD.
=====
```

B. Audit Zero Residual Kode Lama (`scan_peminatan_occurrences.py`)

```
Total occurrences of old codes (STA-01..06, STB-01..06, STC-01..06): 0 across 45 files.
```

C. Audit Zero Discrepancy (`verify_zero_discrepancy.py`)

```
Auditing 45 markdown files in KURIKULUM2026_REVISI...
[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVISI telah 100% sinkron dan selaras!
```

7. ARTEFAK LUARAN RESMI YANG DITERBITKAN

1. **Berkas Markdown Kurikulum:** - [005 — Struktur Kurikulum 8 Semester & Peminatan](#) - [007 — Formulasi CPMK & Silabus 3-Tabel 67 MK Portofolio](#) - [024 — Matriks Ekuivalensi Kurikulum 2025 ke Kurikulum 2026](#) - [035 — Restrukturisasi Kode MK Peminatan \(STA, STB, STC\) Berbasis Semester](#) - [036 — Dev Report & Dev Log Restrukturisasi Kode MK Peminatan](#) - [BUKU KURIKULUM OBE SISTEKIN 2026 FINAL.md](#)
2. **Berkas Diseminasi Non-Teknis:** - `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx` (8 Sheet lengkap dengan filter & warna status). - `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.docx` (9 Tabel format lanskap siap cetak dan edar).

3. **Portal Navigasi & HTML Interaktif:** - 37 berkas HTML terkonversi rapi. - Portal web [index.html](#) dengan menu navigasi terintegrasi.
-

Laporan Dev Report & Dev Log ini disahkan sebagai dokumentasi resmi rekayasa Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (036_DEV_REPORT_DAN_LOG_RESTRAKTURISASI_KODE_PEMINATAN.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.